NHÓM 1

YÊU CẦU CHUNG

1. Hiểu được khái niệm **Mã hóa cổ điển và Mật mã hiện đại**
2. Hiểu được khái niệm **An toàn tuyệt đối và An toàn tính toán**
3. Hiểu được khái niệm **tấn công vét cạn (Brute-force) và Phân tích mã (Cryptanalysis)**
4. Hiểu được khái niệm **Mô hình mã hóa đối xứng và Mô hình mã hóa không đối xứng**

BÀI TẬP

1. **MẬT MÃ CAESAR**
   Input: M = SAVEFORARAINYDAY
   Key: K = 25
   Tìm Output: C =

2. **MẬT MÃ VIGENERE – LẶP KHÓA**
   Input: M = WHENINROMEDO
   Key: K = THETRU
   Tìm Output: C =

3. **MẬT MÃ VIGENERE – AUTOKEY**
   Input: M = BARKINGDOGSS
   Key: K = LIKEFA
   Tìm Output: C =

4. **MÃ HÓA CHỮ ĐƠN**
   Input: M = PENNYWISEPOUNDFO
   Key: K = KGOXPMUHCAYTJQWZRIVESFLDNB
   Tìm Output: C =

5. **MẬT MÃ MA TRẬN KHÓA PLAYFAIR**
   Input: M = STILLWATERSR
   Key: K = SAVEFORA
   Tìm Output: C =

6. **MẬT MÃ HOÁN VỊ (Mã dịch chuyển dòng)**
   Input: M = TIMEISMONEYTIMEISM
   Key: K = 52413
   Tìm Output: C =

NHÓM 2

YÊU CẦU CHUNG

1. Hiểu được khái niệm **Mã hóa cổ điển và Mật mã hiện đại**
2. Hiểu được khái niệm **An toàn tuyệt đối và An toàn tính toán**
3. Hiểu được khái niệm **tấn công vét cạn (Brute-force) và Phân tích mã (Cryptanalysis)**
4. Hiểu được khái niệm **Mô hình mã hóa đối xứng và Mô hình mã hóa không đối xứng**

BÀI TẬP

1. **MẬT MÃ CAESAR**
   Input: M = AWOMANGIVESANDFO
   Key: K = 11
   Tìm Output: C =

2. **MẬT MÃ VIGENERE – LẶP KHÓA**
   Input: M = HONESTYISTHEBE
   Key: K = ABADBE
   Tìm Output: C =

3. **MẬT MÃ VIGENERE – AUTOKEY**
   Input: M = HONESTYISTHEBE
   Key: K = ABADBE
   Tìm Output: C =

4. **MÃ HÓA CHỮ ĐƠN**
   Input: M = LIKEFATHERLIKESO
   Key: K = LYFGMKNERXJPQIVATOHSZDBUCW
   Tìm Output: C =

5. **MẬT MÃ MA TRẬN KHÓA PLAYFAIR**
   Input: M = SOFARSOGOODSO
   Key: K = EASTORW
   Tìm Output: C =

6. **MẬT MÃ HOÁN VỊ**
   Input: M = WHENINROMEDOASTHER
   Key: K = 4356127
   Tìm Output: C =

NHÓM 3

YÊU CẦU CHUNG

1. Hiểu được khái niệm **Mã hóa cổ điển và Mật mã hiện đại**
2. Hiểu được khái niệm **An toàn tuyệt đối và An toàn tính toán**
3. Hiểu được khái niệm **tấn công vét cạn (Brute-force) và Phân tích mã (Cryptanalysis)**
4. Hiểu được khái niệm **Mô hình mã hóa đối xứng và Mô hình mã hóa không đối xứng**

BÀI TẬP

1. **MẬT MÃ CAESAR**
   Input: M = NOROSEWITHOUTATH
   Key: K = 8
   Tìm Output: C =

2. **MẬT MÃ VIGENERE – LẶP KHÓA**
   Input: M = MONEYMAKESTHE
   Key: K = YOUREON
   Tìm Output: C =

3. **MẬT MÃ VIGENERE – AUTOKEY**
   Input: M = MONEYMAKESTHE
   Key: K = YOUREON
   Tìm Output: C =

4. **MÃ HÓA CHỮ ĐƠN**
   Input: M = AWOMANGIVESANDFO
   Key: K = THLEYNPSXADWKFUBOGMQVJRCIZ
   Tìm Output: C =

5. **MẬT MÃ MA TRẬN KHÓA PLAYFAIR**
   Input: M = THETRUTHWILLOU
   Key: K = THEDIEIS
   Tìm Output: C =

6. **MẬT MÃ HOÁN VỊ**
   Input: M = ABADBEGINNINGMAKES
   Key: K = 23154
   Tìm Output: C =

NHÓM 4

YÊU CẦU CHUNG

1. Hiểu được khái niệm **Mã hóa cổ điển và Mật mã hiện đại**
2. Hiểu được khái niệm **An toàn tuyệt đối và An toàn tính toán**
3. Hiểu được khái niệm **tấn công vét cạn (Brute-force) và Phân tích mã (Cryptanalysis)**
4. Hiểu được khái niệm **Mô hình mã hóa đối xứng và Mô hình mã hóa không đối xứng**

BÀI TẬP

1. **MẬT MÃ CAESAR**
   Input: M = STILLWATERSRUNDE
   Key: K = 17
   Tìm Output: C =

2. **MẬT MÃ VIGENERE – LẶP KHÓA**
   Input: M = THETRUTHWILLO
   Key: K = THEGRASS
   Tìm Output: C =

3. **MẬT MÃ VIGENERE – AUTOKEY**
   Input: M = THETRUTHWILLO
   Key: K = THEGRASS
   Tìm Output: C =

4. **MÃ HÓA CHỮ ĐƠN**
   Input: M = MONEYMAKESTHEMAR
   Key: K = JEHFAVZNOXUBMYPKDLGSRCTWQI
   Tìm Output: C =

5. **MẬT MÃ MA TRẬN KHÓA PLAYFAIR**
   Input: M = ACLEANFASTISB
   Key: K = EASTO
   Tìm Output: C =

6. **MẬT MÃ HOÁN VỊ**
   Input: M = HONESTYISTHEBESTPO
   Key: K = 641235
   Tìm Output: C =

NHÓM 5

YÊU CẦU CHUNG

1. Hiểu được khái niệm **Mã hóa cổ điển và Mật mã hiện đại**
2. Hiểu được khái niệm **An toàn tuyệt đối và An toàn tính toán**
3. Hiểu được khái niệm **tấn công vét cạn (Brute-force) và Phân tích mã (Cryptanalysis)**
4. Hiểu được khái niệm **Mô hình mã hóa đối xứng và Mô hình mã hóa không đối xứng**

BÀI TẬP

1. **MẬT MÃ CAESAR**
   Input: M = YOUREONLYYOUNGON
   Key: K = 8
   Tìm Output: C =

2. **MẬT MÃ VIGENERE – LẶP KHÓA**
   Input: M = ABADBEGINNIN
   Key: K = MENMAKE
   Tìm Output: C =

3. **MẬT MÃ VIGENERE – AUTOKEY**
   Input: M = ABADBEGINNIN
   Key: K = MENMAKE
   Tìm Output: C =

4. **MÃ HÓA CHỮ ĐƠN**
   Input: M = WHENINROMEDOASTH
   Key: K = HLXQPSVKMZYCDUEGJTNFBAIWOR
   Tìm Output: C =

5. **MẬT MÃ MA TRẬN KHÓA PLAYFAIR**
   Input: M = WHENINROMEDO
   Key: K = MONEYIS
   Tìm Output: C =

6. **MẬT MÃ HOÁN VỊ**
   Input: M = THEDIEISCASTTHEDIE
   Key: K = 7124356
   Tìm Output: C =

NHÓM 6

YÊU CẦU CHUNG

1. Hiểu được khái niệm **Mã hóa cổ điển và Mật mã hiện đại**
2. Hiểu được khái niệm **An toàn tuyệt đối và An toàn tính toán**
3. Hiểu được khái niệm **tấn công vét cạn (Brute-force) và Phân tích mã (Cryptanalysis)**
4. Hiểu được khái niệm **Mô hình mã hóa đối xứng và Mô hình mã hóa không đối xứng**

BÀI TẬP

1. **MẬT MÃ CAESAR**
   Input: M = STILLWATERSRUNDE
   Key: K = 25
   Tìm Output: C =

2. **MẬT MÃ VIGENERE – LẶP KHÓA**
   Input: M = PRACTICEMAKESP
   Key: K = TWOCANP
   Tìm Output: C =

3. **MẬT MÃ VIGENERE – AUTOKEY**
   Input: M = PRACTICEMAKESP
   Key: K = TWOCANP
   Tìm Output: C =

4. **MÃ HÓA CHỮ ĐƠN**
   Input: M = TIMEISMONEYTIMEI
   Key: K = KGOXPMUHCAYTJQWZRIVESFLDNB
   Tìm Output: C =

5. **MẬT MÃ MA TRẬN KHÓA PLAYFAIR**
   Input: M = ALLWORKANDNOP
   Key: K = BEAUTYIS
   Tìm Output: C =

6. **MẬT MÃ HOÁN VỊ**
   Input: M = THEGRASSAREALWAYSG
   Key: K = 7621543
   Tìm Output: C =

NHÓM 7

YÊU CẦU CHUNG

1. Hiểu được khái niệm **Mã hóa cổ điển và Mật mã hiện đại**
2. Hiểu được khái niệm **An toàn tuyệt đối và An toàn tính toán**
3. Hiểu được khái niệm **tấn công vét cạn (Brute-force) và Phân tích mã (Cryptanalysis)**
4. Hiểu được khái niệm **Mô hình mã hóa đối xứng và Mô hình mã hóa không đối xứng**

BÀI TẬP

1. **MẬT MÃ CAESAR**
   Input: M = ITSASMALLWORLDIT
   Key: K = 22
   Tìm Output: C =

2. **MẬT MÃ VIGENERE – LẶP KHÓA**
   Input: M = BETTERSAFETH
   Key: K = ITSASM
   Tìm Output: C =

3. **MẬT MÃ VIGENERE – AUTOKEY**
   Input: M = BETTERSAFETH
   Key: K = ITSASM
   Tìm Output: C =

4. **MÃ HÓA CHỮ ĐƠN**
   Input: M = ONESWALLOWDOESNT
   Key: K = WBXGIHOVSYMFUAKZJNCPQLTRED
   Tìm Output: C =

5. **MẬT MÃ MA TRẬN KHÓA PLAYFAIR**
   Input: M = ITSANILLBIRD
   Key: K = NOROSEW
   Tìm Output: C =

6. **MẬT MÃ HOÁN VỊ**
   Input: M = DONTTROUBLETROUBLE
   Key: K = 462351
   Tìm Output: C =

NHÓM 8

YÊU CẦU CHUNG

1. Hiểu được khái niệm **Mã hóa cổ điển và Mật mã hiện đại**
2. Hiểu được khái niệm **An toàn tuyệt đối và An toàn tính toán**
3. Hiểu được khái niệm **tấn công vét cạn (Brute-force) và Phân tích mã (Cryptanalysis)**
4. Hiểu được khái niệm **Mô hình mã hóa đối xứng và Mô hình mã hóa không đối xứng**

BÀI TẬP

1. **MẬT MÃ CAESAR**
   Input: M = LOVEISBLINDLOVEI
   Key: K = 8
   Tìm Output: C =

2. **MẬT MÃ VIGENERE – LẶP KHÓA**
   Input: M = MONEYMAKESTH
   Key: K = NOPAIN
   Tìm Output: C =

3. **MẬT MÃ VIGENERE – AUTOKEY**
   Input: M = MONEYMAKESTH
   Key: K = NOPAIN
   Tìm Output: C =

4. **MÃ HÓA CHỮ ĐƠN**
   Input: M = THEGRASSAREALWAY
   Key: K = HLXQPSVKMZYCDUEGJTNFBAIWOR
   Tìm Output: C =

5. **MẬT MÃ MA TRẬN KHÓA PLAYFAIR**
   Input: M = LOVEISBLINDL
   Key: K = HONESTY
   Tìm Output: C =

6. **MẬT MÃ HOÁN VỊ**
   Input: M = DONTTROUBLETROUBLE
   Key: K = 3421
   Tìm Output: C =

NHÓM 9

YÊU CẦU CHUNG

1. Hiểu được khái niệm **Mã hóa cổ điển và Mật mã hiện đại**
2. Hiểu được khái niệm **An toàn tuyệt đối và An toàn tính toán**
3. Hiểu được khái niệm **tấn công vét cạn (Brute-force) và Phân tích mã (Cryptanalysis)**
4. Hiểu được khái niệm **Mô hình mã hóa đối xứng và Mô hình mã hóa không đối xứng**

BÀI TẬP

1. **MẬT MÃ CAESAR**
   Input: M = ABADBEGINNINGMAK
   Key: K = 18
   Tìm Output: C =

2. **MẬT MÃ VIGENERE – LẶP KHÓA**
   Input: M = LOVEISBLINDLOVE
   Key: K = WHENIN
   Tìm Output: C =

3. **MẬT MÃ VIGENERE – AUTOKEY**
   Input: M = LOVEISBLINDLOVE
   Key: K = WHENIN
   Tìm Output: C =

4. **MÃ HÓA CHỮ ĐƠN**
   Input: M = EVERYONEHASTHEIR
   Key: K = PEINVRXLASWCBYHMOFGKZUQDTJ
   Tìm Output: C =

5. **MẬT MÃ MA TRẬN KHÓA PLAYFAIR**
   Input: M = BEAUTYISONLYSK
   Key: K = BEAUTY
   Tìm Output: C =

6. **MẬT MÃ HOÁN VỊ**
   Input: M = NOPAINNOGAINNOPAIN
   Key: K = 562314
   Tìm Output: C =

NHÓM 10

YÊU CẦU CHUNG

1. Hiểu được khái niệm **Mã hóa cổ điển và Mật mã hiện đại**
2. Hiểu được khái niệm **An toàn tuyệt đối và An toàn tính toán**
3. Hiểu được khái niệm **tấn công vét cạn (Brute-force) và Phân tích mã (Cryptanalysis)**
4. Hiểu được khái niệm **Mô hình mã hóa đối xứng và Mô hình mã hóa không đối xứng**

BÀI TẬP

1. **MẬT MÃ CAESAR**
   Input: M = LOVEISBLINDLOVEI
   Key: K = 21
   Tìm Output: C =

2. **MẬT MÃ VIGENERE – LẶP KHÓA**
   Input: M = MONEYISAGOODSER
   Key: K = EVERYONE
   Tìm Output: C =

3. **MẬT MÃ VIGENERE – AUTOKEY**
   Input: M = MONEYISAGOODSER
   Key: K = EVERYONE
   Tìm Output: C =

4. **MÃ HÓA CHỮ ĐƠN**
   Input: M = WHENINROMEDOASTH
   Key: K = HLXQPSVKMZYCDUEGJTNFBAIWOR
   Tìm Output: C =

5. **MẬT MÃ MA TRẬN KHÓA PLAYFAIR**
   Input: M = BEAUTYISINTHEE
   Key: K = ITSASMA
   Tìm Output: C =

6. **MẬT MÃ HOÁN VỊ**
   Input: M = WHENINROMEDOASTHER
   Key: K =53214
   Tìm Output: C =